

Diseño Preliminar — Sistema de Gestión de Biblioteca

Empresa: Frame Tech

Este diagrama representa de forma preliminar las principales entidades y relaciones del sistema, destacando la **herencia de Persona hacia Usuario** y las relaciones entre **Préstamo, Libro, Usuario y Autor**.

Diseño preliminar

Antes de comenzar con la programación, se planteó una estructura sencilla para representar el funcionamiento de una biblioteca real. La idea fue separar las responsabilidades del sistema para que cada parte tuviera una función específica y fuera más fácil mantener y ampliar el proyecto.

El sistema está compuesto principalmente por las entidades **Libro, Autor, Usuario y Préstamo**. También se utiliza la clase abstracta **Persona**, de la cual hereda Usuario.

Principales relaciones

- Un **Usuario** puede realizar préstamos.
- Un **Préstamo** está relacionado con un **Libro**.
- Un **Préstamo** está relacionado con un **Usuario**.
- Los **Autores** se relacionan con los libros.
- La clase **Persona** sirve como base para representar información común de los usuarios.

PERSONA

|

| herencia



USUARIO

|

|



PRÉSTAMO

/ \

/ \



LIBRO

USUARIO

|

|



AUTOR

Diagrama preliminar del sistema



